在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_testing_luns_with_file_systems_on_lvm_devices_before_cutover_phase.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統 1
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在LVM裝置上測試LUN與檔案系統 1
在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段 3
轉換後、將邏輯磁碟區掛載到Linux主機上 4

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統

當您在邏輯Volume Manager（LVM）上轉換Linux主機檔案系統時、必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且必須在轉換後掛載邏輯磁碟區。

相關資訊

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段

轉換後、將邏輯磁碟區掛載到Linux主機上

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在LVM裝置上測試LUN與檔案系統

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及支援以複製方式轉換Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機、則可在Data ONTAP 轉換階段之前、在LVM裝置上測試已轉換的叢集式LUN與檔案系統。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

- 您的新叢集Data ONTAP 式LUN必須對應至測試主機。
- 您的LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、並在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

在測試模式期間、您不會停用或匯出Volume群組。因此、在測試主機上掛載邏輯磁碟區時、可能會看到檔案系統錯誤。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、探索全新的叢集Data ONTAP 式支援LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

4. 驗證是否Data ONTAP 已發現新的叢集式LUN：

   「* sanlun LUN show*」

5. 為叢集Data ONTAP 式的各種樣片LUN設定DMP裝置：

   ‘多重路徑’

6. 取得叢集Data ONTAP 式的叢集式LUN的裝置處理ID：

‘多重路徑**-l**’

以下是裝置處理編號的範例：「'3600a09804d532d79565d47617679764d'」

7. 識別LVM所使用的DMP裝置：

   ‘* pvscan *’

   3600a09804d532d79565d476176797655A是LVM使用的DMP裝置範例。

8. 識別Volume群組：

   ‘* vgscan *’

9. 識別邏輯磁碟區：

   ‘* lvscan *’

10. 啟用邏輯磁碟區：` vgchange -ay _volume _group _*
11. 驗證邏輯磁碟區狀態：「 lvdisplay*」

    輸出中的「左室狀態」欄應會顯示為可用。

12. 確定邏輯磁碟區的掛載點項目是否存在於來源主機上的「etc/stabs」檔案中。

    在以下範例中、邏輯磁碟區「/dev/mapper/vg_7MTT-v1」會顯示在「etc/fstab'」檔案中：

    ```
    # /etc/fstab
    ...
    tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
    devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
    sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
    proc    /proc     proc    defaults        0 0
    /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
    ```

13. 如果來源主機上的「etc/stabs」檔案中存在邏輯磁碟區的掛載點項目、請手動編輯測試主機上的「etc/stabs」檔案、以新增掛載點項目。
14. 掛載點：

    「* mount -A*」

15. 確認掛載點已掛載：
    - mount*
16. 視需要執行測試。
17. 完成測試後、請關閉主機：

    h-t0 now*

18. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段

如果您要在邏輯Volume Manager（LVM）裝置上轉換Linux主機檔案系統、您必須在轉換階段之前執行一些步驟。

- 對於FC組態、您必須具備光纖連線能力、並將分區區設為叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器。
- 對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。
- 您必須擁有從_庫存評估工作簿_收集的下列轉換前資訊：
  - LVM使用的DMP裝置名稱
  - Volume群組名稱
  - 邏輯Volume名稱
  - 在邏輯Volume裝置上設定的檔案系統
  - 掛載邏輯磁碟區的目錄
- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動「匯出及停止7-Mode」作業。

步驟

1. 停止I/O至左室掛載點。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉存取LUN的應用程式。
3. 卸載lv掛載點：

   h.**umount_dir_name_**

4. 停用邏輯Volume：

   「* vgchange -an *vg_name**」

5. 驗證邏輯磁碟區狀態：

   ‘* lvdisplay *dir_name**’

   左室狀態應顯示「Not Available」（不可用）。

6. 匯出Volume群組：

   ‘* vgexport *vg_name*’

7. 驗證VG狀態：

   「* vgdisplay *vg_name*」

   VG狀態應顯示「'exported」。

8. 清除7-Mode DDMP裝置ID：

   `多重路徑**-f *DEVICE***名稱

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

轉換後、將邏輯磁碟區掛載到Linux主機上

從以7-Mode運作的VMware移轉到ONTAP 叢集Data ONTAP 式的VMware後、您的邏輯磁碟區就會離線。您必須掛載這些邏輯磁碟區、LUN才能供主機存取。

如果您執行的是無複製轉換（CFT）、則必須完成vol rehost的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換（CBT）、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在7MTT的匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

  a. 產生7-Mode至叢集Data ONTAP 式的實體LUN對應檔案：

     - 若要進行複本型轉換、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

       例如：

       「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

     - 如需無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：

       '轉換CFT匯出lunmap -p p_roject名稱_-s *svm-name*-o *output-file**

       例如：

       「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-maping-svml.csv*」

       ⓘ 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

b. 移除針對7-Mode LUN所建立的SCSI裝置：

- 若要移除所有SCSI裝置：+`* rescan-scsi-bus.sh -r*
- 若要個別移除每個SCSI裝置：+`*回應1>/sys/block/*scsi_ID_*/DELETE *

  此命令必須在所有7-Mode LUN SCSI裝置上執行。請參閱_庫存評估工作簿_的SAN主機LUN選項卡上的SCSI設備ID列，以識別LUN的SCSI設備ID。

c. 探索全新ONTAP 的功能LUN：

「* resce-scsi-bus.sh*」

d. 設定適用於ONTAP LUN的DMP裝置：

‘多重路徑’

e. 驗ONTAP 證是否發現了動態LUN：

「* sanlun LUN show*」

f. 判斷新ONTAP 的更新版的LUN裝置處理ID：

hy*多重路徑-ll *Device_Handle_name**

g. 匯入Volume群組：

‘* vgimport_vg_name_*’

h. 驗證Volume群組狀態：

「* vgdisplay*」

i. 啟用邏輯磁碟區：

‘* vgchange -ay *vg_name**’

j. 驗證邏輯磁碟區狀態：

「* lvdisplay*」

左室狀態應顯示為「可用」。

k. 將邏輯磁碟區從ONTAP LUN掛載到其各自的掛載點目錄：

"列舉_lv名稱emount_point_"

如果在「etc/fstab」檔案中定義掛載點、您可以使用「mount-A’命令來掛載邏輯磁碟區。

a. 驗證掛載點：

- mount*

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。